

学号
姓名
专业
年级
院/系

安徽大学 2022 —2023 学年第 一 学期
《数字电路与逻辑设计》考试试卷（B 卷）
（闭卷 时间 120 分钟）

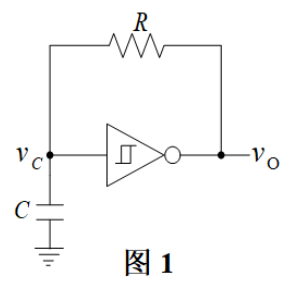
考场登记表序号 _____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
阅卷人					

一、填空选择题（共 10 分, 每空 2 分）

得 分	
-----	--

1. 1024×8 位的 RAM 有 _____ 根数据线。
2. $F = \overline{AB} \cdot \overline{C} + BC$ 的反演式为 $\overline{F} =$ _____, $F = \prod M$ (_____)。
3. 2023 个 A 重叠异或运算得 _____ 。
A. 1 B. 0 C. A D. $\overline{A}$
4. 图 1 中所示电路的逻辑功能是 _____ 。
A. CMOS 反相器 B. 施密特触发器
C. 多谐振荡器 D. 单稳态触发器



二、判断题（正确 √, 错误 ×。共 10 分, 每题 2 分）

得 分	
-----	--

5. () 共阴发光二极管数码显示器需选用有效输出为高电平的七段显示译码器来驱动。
6. () 若两个函数具有相同的真值表, 则两个逻辑函数必然相等。
7. () 若 999 个 1 异或的结果为 F_1 , 999 个 0 同或的结果为 F_2 , 则 F_1 异或 F_2 的结果为 1。
8. () 四个触发器一定能构成长度为 11 的移位型序列信号发生器。
9. () 要实现 $Q^{n+1} = \overline{Q^n}$, JK 触发器的 J、K 取值应为 $J=0, K=1$ 。

三、分析题（本大题共 35 分）

得 分	
-----	--

10. 分析图 1 中所示同步时序逻辑电路，要求：写出驱动方程，状态转移方程，状态转移表，说明电路功能。（15 分）

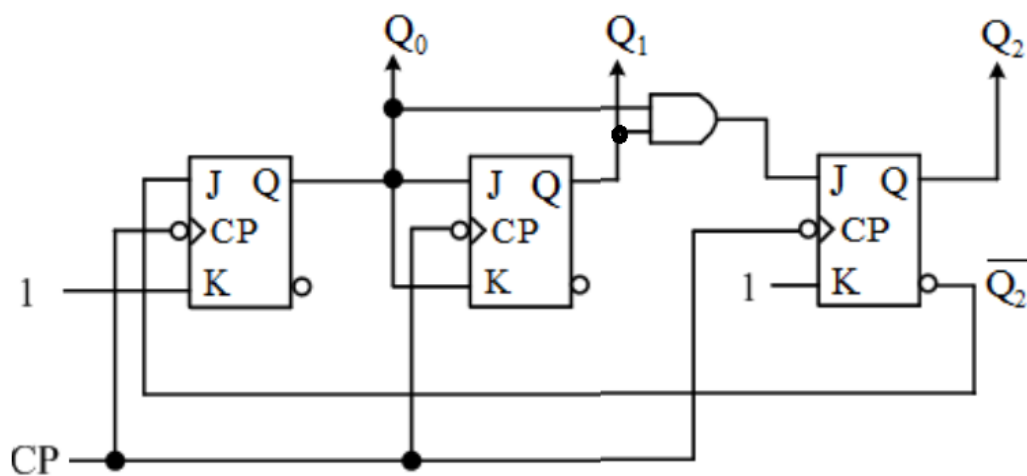


图 1

11. 分析图 2 所示电路的逻辑功能，要求给出详细的分析过程，列出状态转移表。（10 分）

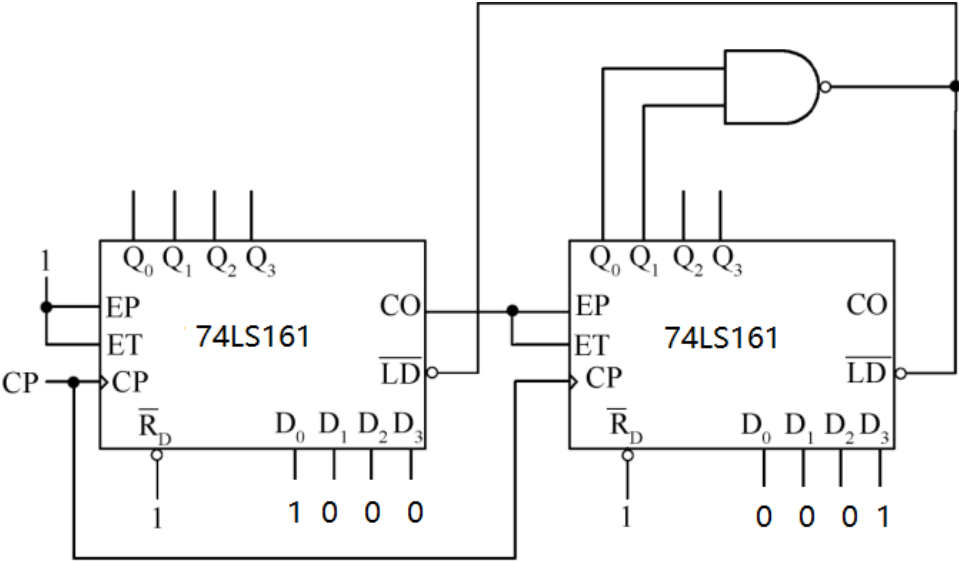


图 2

12. 由双四选一数据选择器 74HC153 和 3 线-8 线译码器 74LS138 组成的电路如图 3 所示。
 A_1A_0 和 B_1B_0 是 2 位二进制数，试写出电路的表达式，列出真值表，分析电路的逻辑功能。
 (10 分)

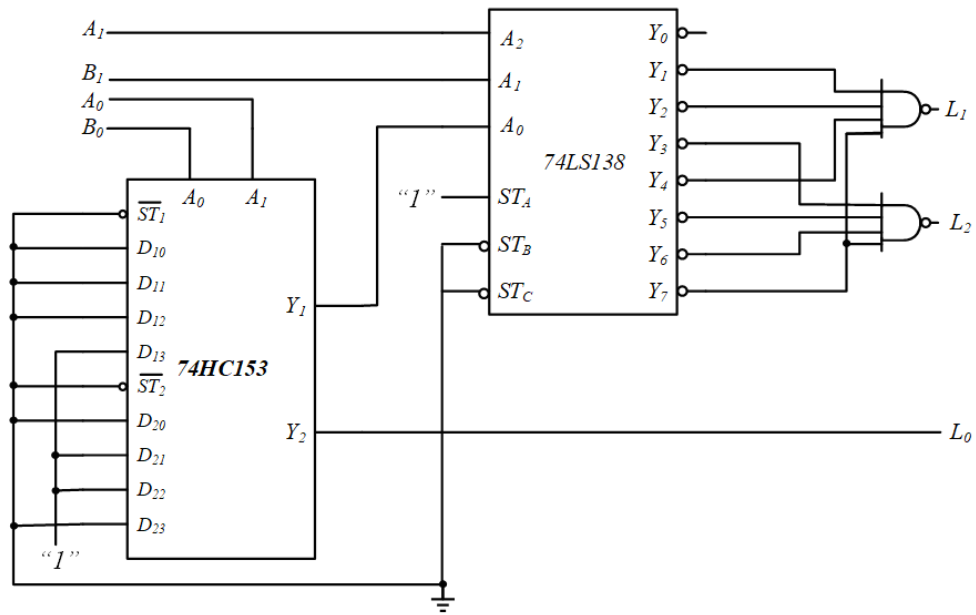
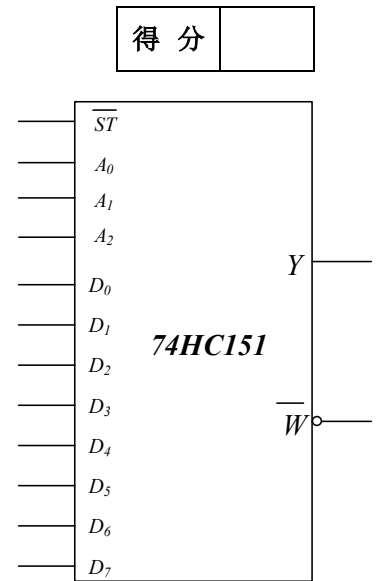


图 3

四、设计题：（本大题共 45 分，每题 15 分）

13. 用一片 8 选 1 数据选择器实现函数：

$$F(A,B,C,D) = \sum m(1,5,6,7,9,11,12,13,14)$$



14. 分别用四位二进制同步计数器 74161 的 $\overline{R_D}$ 和 $\overline{LD}$ 端设计一个模为 13 的计数器。给出分析过程，画出逻辑图。（要求从 0000 开始）

15. 用 D 触发器设计一个模为 6 的加法计数器。